Caracterización estadística de las propiedades mecánicas del tejido pericárdico mediante ensayos de tracción uniaxial

Irea López-García[1], Sofía Suárez[1], José Ángel López-Campos[1], Abraham Segade[1]

[1] CINTEX, Universidade de Vigo, Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidade de Vigo, Vigo, Spain, irea.lopez@uvigo.gal

Introducción

El pericardio porcino se utiliza ampliamente en la fabricación de bioprótesis de válvulas aórticas (también conocidas como TAV, por sus siglas en inglés) debido a su biocompatibilidad y excelentes características hemodinámicas. La determinación de sus propiedades mecánicas es fundamental para desarrollar modelos constitutivos fiables que representen fielmente el comportamiento del pericardio.

Sin embargo, el tejido pericárdico presenta una elevada variabilidad mecánica asociada a su estructura heterogénea de colágeno y a las diferencias biológicas entre especímenes [1]. Los estudios experimentales reportan una dispersión significativa en los valores de rigidez y resistencia, la cual llega a alcanzar hasta un 24% respecto al valor medio, incluso bajo condiciones de ensayo controladas [2].

Métodos

El objetivo de este trabajo es determinar la distribución estadística de los parámetros del modelo que mejor se ajustan a las curvas experimentales. Con este propósito, se realizan ensayos de tracción uniaxial en aproximadamente 40 muestras de pericardio utilizadas en la fabricación de válvulas aórticas.

Las curvas de tensión-deformación resultantes se postprocesan y se ajustan a varios modelos constitutivos hiperelásticos, incluyendo formulaciones de Ogden (de primer y segundo orden), Yeoh y Demiray. A continuación, se construyen histogramas para cada constante del material con el fin de examinar la variabilidad asociada a cada formulación. Tras evaluar estadísticamente la distribución y la correlación entre los parámetros de los diferentes modelos, se generan nuevas curvas de tensión-deformación de forma aleatoria. Por último, se valora la representatividad de estas nuevas curvas con respecto a los datos experimentales mediante métricas estadísticas como el *Log-likelihood* o la dispersión de los parámetros.

Resultados

Los resultados muestran una variabilidad significativa en todos los modelos hiperelásticos considerados, observándose resultados más compactos (menor dispersión) en los modelos de menor orden (Figura 1). Gracias a estos ajustes, se obtienen los parámetros de la distribución óptima (Tabla 1), que son utilizados para la generación de las nuevas curvas aleatorias.

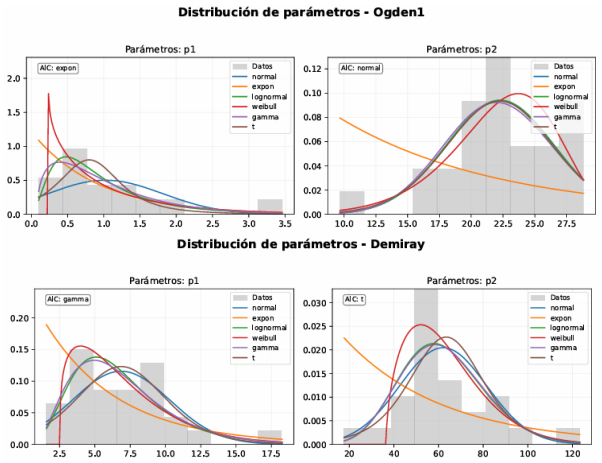


Figura 1: Representación de la distribución de parámetros para los modelos de Ogden 1 y Demiray.

Modelo constitutivo	Distribución
Ogden 1 - mu	Exp (0.1, 0.92)
Ogden 1 – alpha	N (22.27, 4.24)
Demiray C1	G(3.29, 0.56, 1.91)
Demiray C2	t (63.45, 16.82, 5.84)

Tabla 1: Parámetros obtenidos para las disribuciones seleccionadas para la generación de curvas en los modelos de material Ogden 1 y Demiray.

Conclusiones

Este enfoque metodológico y estadístico resulta particularmente relevante para las simulaciones estocásticas mediante el Método de los Elementos Finitos (FEM), una línea de investigación de creciente interés en el diseño y validación de dispositivos biomédicos. En este marco, los modelos con menor número de parámetros demuestran un mejor rendimiento y robustez, ya que reducen la dimensionalidad y mitigan los problemas de alta interdependencia y redundancia numérica entre las variables.

Agradecimientos

Agradecemos a New Valve Technology (NVT GmbH, Biosensors International, Hechingen, Germany) por su ayuda en la obtención de datos experimentales. Este estudio fue financiado por Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades bajo el Proyecto de Generación de Conocimiento 2024 (PID2024-157737NB-I00).

Referencias

[1] F. Stieglmeieret al, J. Mech. Behav. Biomed. Mater., 118, 104432 (2021).

[2] H.-W. Sung et al, J. Biomed. Mater. Res., 47, 116 (1999).